

# SUY LUẬN VÀ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ZERO-SHOT VỚI CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN ĐA PHƯƠNG THỨC

Trần Bùi Nhật Trường - 250202024

# Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH201
- Link Github của nhóm:  
<https://github.com/nh4ttruong/CS2205.CH201>
- Link YouTube video:  
[https://youtu.be/4Z7FJ-Ru6\\_U](https://youtu.be/4Z7FJ-Ru6_U)
- Họ và tên: Trần Bùi Nhật Trường
- MSHV: 250202024



# Giới thiệu

**Bối cảnh:** Phát hiện bất thường (Anomaly Detection - AD) là bài toán sống còn trong kiểm soát chất lượng, phát hiện các mẫu dữ liệu bất thường hoặc lỗi hiếm gặp công nghiệp sản xuất và y tế

**Vấn đề:** Các phương pháp học sâu giám sát truyền thống vẫn gặp nhiều hạn chế về *khối lượng lớn dữ liệu huấn luyện (1)* và *chi phí gán nhãn thủ công cao (2)*. Các phương pháp xác định bất thường cũng chưa tự tăng cường được mô hình vì chưa có khả năng “giải thích” được *cơ chế xuất hiện lỗi của mẫu bất thường (3)*.

**Giải pháp:** Mô hình đề xuất Anomaly-OneVision với giải pháp Zero-Shot (ZSAD) nhằm phát hiện lỗi trên vật thể lạ mà không cần huấn luyện trước. Kết hợp cơ chế LTFM và VT Selector để mô phỏng hành vi thị giác của con người “**quan sát**” trước, “**phân tích**” sau tăng cường khả năng tự suy luận giải thích bất thường chuyên sâu.

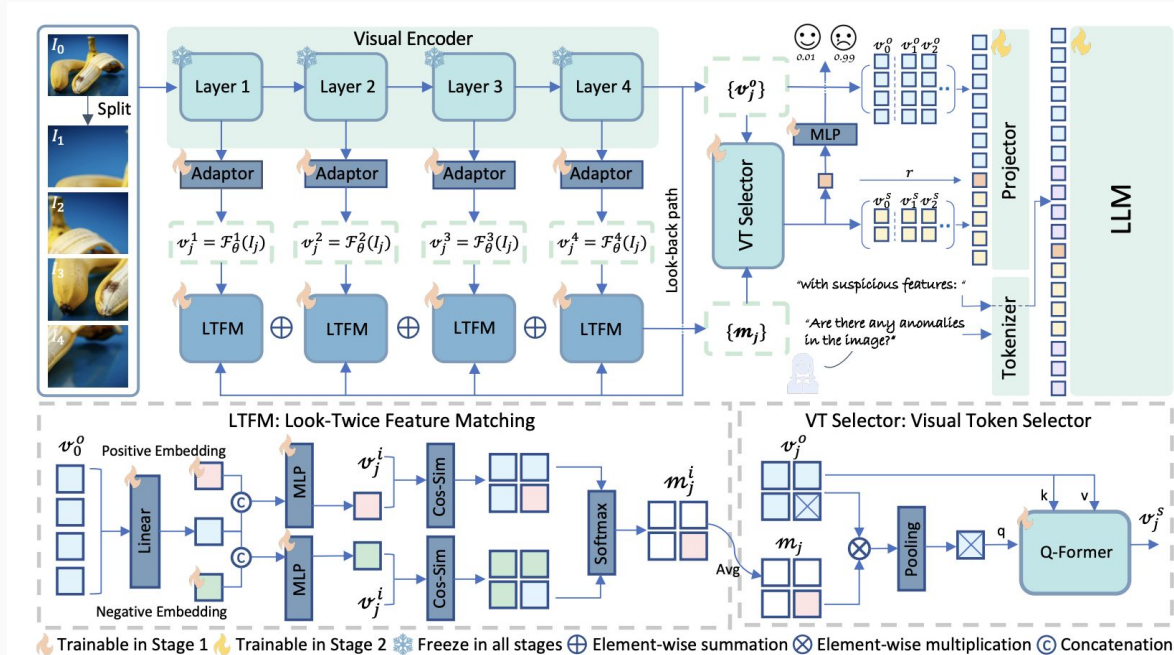
# Mục tiêu

**Đề án tập trung giải quyết 3 mục tiêu cốt lõi:**

1. **Về Dữ liệu:** Xây dựng bộ dữ liệu **Anomaly-Instruct-125k** đầu tiên chuyên biệt cho huấn luyện suy luận bất thường.
2. **Về Mô hình:** Đề xuất kiến trúc **Anomaly-OneVision (Anomaly-OV)** như một “trợ lý thị giác chuyên biệt”.
3. **Về Đánh giá:** Thiết lập chuẩn đánh giá **VisA-D&R** để đo lường khả năng lập luận và phát hiện lỗi.

# Nội dung và Phương pháp

- Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện  
Anomaly-Instruct-125k
- Phát triển kiến trúc mô hình  
Anomaly-OneVision  
(Anomaly-OV)
  - GĐ1: Professional Training
  - GĐ2: Visual Instruction Tuning
- Thiết lập chuẩn đánh giá  
VisA-D&R



# Kết quả dự kiến

- Tập dữ liệu huấn luyện chuyên biệt Anomaly-Instruct-125k với khoảng 125.000 mẫu
- Mô hình Anomaly-OneVision:
  - Khả năng detection: AUROC > 93% (MVTec AD)
  - Khả năng suy luận (Reasoning): Accuracy  $\geq$  75%
- Tính ứng dụng và mở rộng:
  - Khả năng phát hiện và giải thích vùng tổn thương trên ảnh X-quang phổi hoặc MRI não (y tế)
  - Khả năng phát hiện lỗi hình học (lỗi, lõm) (3D)

# Tài liệu tham khảo

- [1]. Jiacong Xu, Shao-Yuan Lo, Bardia Safaei, Vishal M. Patel, Isht Dwivedi: Towards Zero-Shot Anomaly Detection and Reasoning with Multimodal Large Language Models. CVPR 2025: 20370-20382.
- [2]. Jongheon Jeong, Yang Zou, Taewan Kim, Dongqing Zhang, Avinash Ravichandran, Onkar Dabeer: WinCLIP: Zero-/Few-Shot Anomaly Classification and Segmentation. CVPR 2023: 19606-19616.
- [3]. Qihang Zhou, Guansong Pang, Yu Tian, Shibo He, Jiming Chen: AnomalyCLIP: Object-agnostic Prompt Learning for Zero-shot Anomaly Detection. ICLR 2024.
- [4]. Bo Li, Yuanhan Zhang, Dong Guo, Renrui Zhang, Feng Li, Hao Zhang, Kaichen Zhang, Peiyuan Zhang, Yanwei Li, Ziwei Liu, Chunyuan Li: LLaVA-OneVision: Easy Visual Task Transfer. Trans. Mach. Learn. Res. 2025 (TMLR).
- [5]. Paul Bergmann, Michael Fauser, David Sattlegger, Carsten Steger: MVTec AD - A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection. CVPR 2019: 9592-9600.
- [6]. Jinan Bao, Hanshi Sun, Hanqiu Deng, Yinsheng He, Zhaoxiang Zhang, Xingyu Li: BMAD: Benchmarks for Medical Anomaly Detection. CVPR 2024: 4042-4053.